

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Matemática III

Carga horária:

60h

EMENTA

Noções de progressão aritmética (PA) e geométrica (PG). Estudo sobre matemática financeira. estudo de matrizes, sistemas lineares e determinantes. Noções de geometria analítica. Abordagem de conteúdos específicos da matemática para o curso.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Identificar regularidades numéricas e associar a situações do cotidiano que possuam padrões sequenciais.
- Desenvolver estratégias para o cálculo de taxas percentuais, aumentos, descontos e juros, contexto da matemática financeira.
- Compreender variação percentual e taxas equivalentes em compras à vista e compras a prazo (financiamentos).
- Compreender a linguagem matricial nas representações de dados numéricos em tabelas.
- Realizar operações envolvendo matrizes, suas representações e propriedades.
- Relacionar as propriedades das operações entre matrizes e com as operações entre números reais.
- Desenvolver estratégias de solução de sistemas lineares a partir de algumas operações envolvendo seus coeficientes.
- Compreender o determinante como uma expressão matemática ligada aos coeficientes das incógnitas de um sistema linear.
- Desenvolver estratégias de resolução de problemas modeladas por sistemas lineares.
- Interpretar geometricamente um sistema linear com duas equações e duas incógnitas.
- Compreender o significado das operações algébricas por meio de interpretações geométricas.
- Descrever figuras geométricas por meio de expressões algébricas.
- Identificar distâncias, inclinação de retas, ângulos, equações de reta e de circunferência em um sistema de coordenadas cartesianas
- Desenvolver estratégias de elaboração e resolução de problemas envolvendo as Bases Científico-Tecnológicas (conteúdos) desse programa de disciplina.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Sequências numéricas: formação dos elementos de uma sequência numérica.

2. Progressão aritmética (PA): definição, classificação, termo geral e soma dos n primeiros termos de uma PA.
3. Progressão geométrica (PG): definição, classificação, termo geral, soma dos n primeiros termos de uma PG e soma dos termos de uma PG infinita.
4. Matemática financeira: taxas percentuais, conceito de juros simples, aumentos e descontos. Taxas equivalentes. Juros compostos. Compras à vista ou a prazo (financiamentos).
5. Matrizes: conceituação e representação de uma matriz, matrizes especiais, matriz transposta, operações entre matrizes, matriz identidade e matriz inversa.
6. Sistemas lineares: equações lineares e suas soluções. Sistemas de equações lineares, interpretação geométrica de sistemas com duas equações e duas incógnitas. Estratégias de solução de um sistema linear. Representação matricial de um sistema linear.
7. Determinantes: conceito de um determinante. Cálculo do determinante de ordem 2 e 3.
8. Geometria analítica: plano cartesiano; distância entre dois pontos; ponto médio de um segmento; condição de alinhamento de três pontos; área de uma região triangular no plano a partir de seus vértices; equação geral da reta; inclinação da reta; equação reduzida da reta; paralelismo e perpendicularismo entre retas; distância entre um ponto e uma reta; equação reduzida da circunferência; equação geral da circunferência; posições relativas entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência; posições relativas entre duas circunferências.
9. Conteúdos específicos da matemática para o curso: de acordo com as demandas da formação profissional, em diálogo com o colegiado do curso.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas dialogadas, tendo como premissa a contextualização, a interdisciplinaridade e a problematização de situações cotidianas, estabelecendo relações entre a teoria e a prática. A História da matemática, a modelagem matemática e a resolução de problemas, com o objetivo de incentivar o pensamento crítico e reflexivo, oportunizando experiências mediante atividades que possam desafiar os discentes a construir o conhecimento matemático, como por exemplo:

- atividades lúdicas (jogos, gamificação, ...);
- uso de plataformas de educação, softwares e aplicativos;
- atividades individuais e em equipe;
- seminários;
- listas de exercícios;
- projetos, pesquisas;
- debates, fóruns de discussões, reportagens, produção de vídeos e podcasts; e
- práticas laboratoriais;

dentre outras que instiguem a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes no campo da Matemática articulada às diversas áreas das ciências.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Livro didático.
- Softwares educacionais.
- Aplicativos e plataformas.

- Materiais concretos (Geoplano, esquadros e compasso para quadro, ciclo trigonométrico com triângulos, sólidos geométricos, teorema de Pitágoras manipulável, prancha trigonométrica, prancha para gráficos, Tangram, dentre outros).
- Quadro branco; projetor; computador.

AVALIAÇÃO

- A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo. Poderão ser utilizados instrumentos como: provas, relatórios, jogos, gamificação, seminários, projetos, listas de exercícios, debates, fóruns, práticas laboratoriais, pesquisas, análise e resolução de situações-problema, gráficos, tabelas, reportagens, produção de vídeos e podcasts, dentre outras atividades que possam propiciar experiências com o conhecimento matemático contextualizado e articulado às diversas áreas das ciências.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARROSO, J. M. **Conexões com a matemática**. 1. ed. vol. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2010.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática: contexto e aplicações**. 3. ed. vol. único. São Paulo: Ática, 2009.

IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; PÉRIGO, R., ALMEIDA, N. **Matemática: ciência e aplicações**. vol. 1, 2, 3. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

PAIVA, Manoel. **Matemática**. 1. ed. vol. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2009.

RIBEIRO, Jackson. **Matemática: ciência, linguagem e tecnologia**. 1. ed. vol. 1, 2, 3. São Paulo: Scipione, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, G. et al. **Fundamentos de matemática elementar**. v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São Paulo: Atual, 2013.

LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. **A matemática do ensino médio**. v. 1, 2, 3. Rio de Janeiro: SBM, 2008.

LOPES, L. F. **Matemática aplicada na educação profissional**. Curitiba: Base Editorial, 2010.

MORAIS FILHO, D. C de. **Um convite à matemática**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013.